Progress

วันที่	งาน	ทำอะไร	ผลสำคัญ	สถานะ
18 ก.ย.	WP0 โครงโปรเจกต์	สร้างโครงโฟลเดอร์ ไฟล์ตั้งค่าพารามิเตอร์ และ virtual environment	4 tests ผ่าน, f0 ตรง FFT bin 128 พอดี	เสร็จ
18 ก.ย.	WP1 ไลบรารีหลัก	ทฤษฎี (Kramers, two-state), สัญญาณ, ระบบ bistable (Euler-Maruyama และ Heun), threshold detector	คำนวณทั้ง sweep เป็น array เดียว	เสร็จ
18 ก.ย.	WP2 ตัววัดผล	SNR, bootstrap, cross-correlation, ROC	17 tests	เสร็จ
18 ก.ย.	WP3 การทดลองหลัก E1–E3	สามช่วง noise, threshold detector, กวาด SNR ตาม noise	ยอด SNR ที่ D = 0.1153 (ทฤษฎี 0.125, ห่าง 7.7 %) 28.19 dB; ลด dt และวิธี Heun ต่างไม่เกิน 0.69 dB	เสร็จ
19 ก.ย.	WP4 E4, E5	ความทนทานต่อ amplitude และความถี่; ปรับระบบแทน noise	ยอดไม่ขึ้นกับ amplitude แต่เลื่อนตามความถี่ (0.0879 ถึง 0.1986); แก้สูตรใน PLAN เป็น a = 4 D_in	เสร็จ
19 ก.ย.	WP5 E6, E7	ทดสอบการตรวจจับด้วย ROC; เทียบ 5 วิธี	threshold detector AUC 0.500 → 1.000 → 0.495; เติม noise ได้ +8.40 dB แต่ band-pass เชิงเส้นชนะอีก +13.62 dB	เสร็จ
19 ก.ย.	WP9 รายงาน สไลด์ notebook	สคริปต์ดึงตัวเลข, report.md, slides.md, notebook สาธิต	ตัวเลขทุกตัวในรายงานตรวจย้อนกลับไปที่ results ได้	เสร็จ
19 ก.ย.	WP6 E8, E9	pulse train แบบสุ่ม; เวลาที่อยู่ในบ่อ	resonance r = 0.423 ที่ D = 0.1230 ห่างยอดของ sine 1.6 %	เสร็จ
19 ก.ย.	รูประดับ iteration	รูปทุกขั้นของ solver (นอกแผน)	ใช้ประกอบคำอธิบาย	เสร็จ
25 ก.ย.	E11 เสียง	threshold array และระบบ bistable กับเสียง	linear sensor ชนะทุกระดับ noise	เสร็จส่วนทดสอบ

วันที่	งาน	ทำอะไร	ผลสำคัญ	สถานะ
30 ก.ย.	WP7 E10 ภาพแสงน้อย (แนวทาง A)	6 ภาพ เทียบ histogram eq, CLAHE, gamma ด้วย SSIM และ PSNR	baseline ที่ดีที่สุดชนะ SR 5 จาก 6 ภาพ	เสร็จ
30 ก.ย.	E10 รันใหม่	ภาพใหม่ที่ศิลปินอนุญาต, แก้หน่วยความจำ, seed ตามชื่อไฟล์	หน่วยความจำสูงสุด 1.45 GB → 790 MB; 57 tests ผ่าน	เสร็จ
30 ก.ย.	อ้างอิง	บรรณานุกรมจาก proposal, ที่มาของเทคนิค, ที่มาของภาพ	ตรวจ DOI กับ Crossref และ ISBN กับ OpenLibrary	เสร็จ
1 ต.ค.	E10 จำนวนเฟรม	เฉลี่ย 10 ถึง 400 เฟรม	grain ลดตาม $1/\sqrt{N}$ (slope −0.500); SSIM ราว 2 เท่า แต่ยังแพ้ baseline 5 จาก 6	เสร็จ
1 ต.ค.	WP10 สร้างผลใหม่ทั้งหมด	make_all.py ใน virtual environment ใหม่	ตัวเลขในรายงานตรงทุกไบต์ ใช้เวลาราว 43 นาที	เสร็จ
1 ต.ค.	E10 denoise	TV และ NLM หลัง SR, ทำ SR ซ้ำ, ให้ baseline denoise ด้วย	ภาพไม่มืดลง แต่ baseline ที่ denoise ชนะทุกแบบของ SR 6 จาก 6	เสร็จ
1 ต.ค.	รายงานตาม proposal	proposal_report.md ภาษาไทย และ Google Doc	เฉพาะ SR 1 มิติ และส่วนขยาย 2 มิติ	เสร็จ
2 ต.ค.	E10 ชั้นพื้นฐาน 2 มิติ	ลาย sine บนระนาบ 128 × 128 ใต้ threshold	ยอด 30.51 dB ที่ $\sigma = 0.690$ ตรงทฤษฎี ต่างไม่เกิน 0.31 dB	เสร็จ
13 ต.ค.	Dashboard บน Vercel	ทำเป็นหน้าเว็บสแตติก เพิ่มรูปและตัวเลข E10 ที่เปิดเผยได้	ทดสอบในเครื่องแล้ว รูป 16 รูปโหลดครบ	